



Loja Social

Grupo No. 6

No.27973 – David Carvalho
No.27972 – Diogo Marques
No.27976 – Gabriel Fortes
No.27984 – Gonalo Vidal
No.27951 – Diogo Caldas

Licenciatura em Engenharia Sistemas Informticos

3ºano

Barcelos | Outubro, 2025

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama BPMN Candidatura	11
Figura 2 - Diagrama BPMN Pedir Apoio	12
Figura 3 - Diagrama BPMN Gestão Inventário	13
Figura 4 - Diagrama BPMN Agendamento De Entregas.....	15
Figura 5 - Diagrama BPMN Gestão Benificiários	16
Figura 5 - Diagrama Arquitetura Técnica	20
Figura 7 - Diagrama de Estados Pedir Apoio	21
Figura 8 - Diagrama de Estados Gestão de Inventário	22
Figura 9 - Diagrama de Estados Agendamento de Entregas.....	23
Figura 10 - Diagrama de Estados Gestão dos Beneficiários	24
Figura 11 - Diagrama de Casos de Uso de Candidatura	25
Figura 12 - Diagrama de Casos de Uso de Pedidos de doação.....	26
Figura 13 - Diagrama de Casos de Uso da entrega de bens.....	27
Figura 14 - Diagrama de Casos de Uso de Candidatura	28
Figura 15 - Diagrama Entidade-Relação	29
Figura 14- Diagrama de Classes.....	31
Figura 14 - Mockup Página Principal	36
Figura 15 – Mockup da Criação da Candidatura	38
Figura 16 - Diagrama Sequência da Criação de Candidatura	39
Figura 17 – Diagrama de Sequência de Documentação.....	40
Figura 18 - Diagrama Sequência de Estado da Candidatura	41
Figura 22– Mockup da página inicial do Administrador.....	42

Figura 23 – Mockup da página de candidaturas	43
Figura 24– Mockup da página de stock.....	46
Figura 25 – Mockup do formulário de adição de produto ao stock.....	47
Figura 26– Mockups das páginas de gestão de produtos no stock.....	48
Figura 27– Mockups das páginas de gestão de beneficiários	49
Figura 28– Mockup do formulário de pedido de bens.....	50
Figura 29– Mockup da página do calendário	51
Figura 30– Mockup da página de justificação de falta.....	52
Figura 31– Mockups de gestão de campanhas	53

Índice

1.	Introdução	6
1.1.	Problemas a resolver	7
1.2.	Objetivos do Negócio.....	7
2.	Descrição do Negócio	8
2.1.	Descrição dos Interessados	8
3.	Requisitos Funcionais	9
4.	Requisitos Não Funcionais	10
5.	Diagramas BPMN.....	11
5.1.	Criar candidatura	11
5.2.	Pedido de bens	12
5.3.	Gestão de Inventário	13
5.4.	Agendamento de Entregas	15
5.5.	Gestão de Beneficiários	16
6.	Estudo de Viabilidade.....	17
6.1.	Objetivo da Solução Digital.....	17
6.2.	Viabilidade Técnica	17
6.3.	Viabilidade Operacional.....	18
6.4.	Análise de Riscos.....	18
7.	Arquitetura Técnica da Aplicação	19
7.1.	Tecnologias	19
7.3.	Diagrama de Arquitetura Técnica.....	20
8.	Diagrama de Estados.....	21
8.1.	Pedir Apoio	21
8.2.	Gestão de Inventário	22
8.3.	Agendamento de Entregas	23
8.4.	Gestão dos Beneficiários.....	24
9.	Diagrama de casos de uso.....	25
9.1.	Candidatura a beneficiário.....	25
9.2.	Pedido de Doação	26
9.3.	Entregar bens.....	27
9.4.	Gestão de beneficiários	28
10.	Diagrama ER	29
10.1.	Organização e Pessoas.....	29
10.2.	Gestão de Inventário e Rastreamento	30
10.3.	Alertas e Auditoria	30

11. Diagrama de Classes.....	31
12. Diagrama de Domínio.....	32
13. Mockups	33
13.1. Login/Registrar	33
13.2. Editar Dados.....	34
13.3. Mudar Palavra-Passe	35
13.4. Página principal.....	36
13.5. Ajuda	37
13.6. Criar candidatura	38
13.6.1. Diagrama de Sequência	39
13.7. Dados e documentação	40
13.3.1 Esquema	40
13.8. Estados da candidatura.....	41
13.8.1. Diagrama de Sequência	41
13.9. Página inicial (administrador)	42
13.10. Candidaturas	43
13.11. Gestão de candidaturas	44
13.12. Página Inicial (Beneficiário).....	45
13.13. Stock.....	46
13.14. Adicionar produto ao stock	47
13.15. Gestão de produtos no stock.....	48
13.16. Gestão de Beneficiários	49
13.17. Pedido de Bens	50
13.18. Calendário	51
13.19. Justificação de Falta	52
13.20. Criar/Editar Campanha	53
14. Conclusão	54

1. Introdução

A Loja Social do IPCA constitui um espaço de solidariedade e partilha, destinado a apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de bens essenciais, tais como alimentos, produtos de higiene e outros produtos doados pela comunidade académica.

Atualmente, a gestão da Loja Social é realizada de forma maioritariamente manual, recorrendo a registos em papel. Este modelo de funcionamento pode originar constrangimentos na organização do inventário, no registo das doações recebidas, na atribuição de bens aos estudantes e na monitorização da atividade da loja. Tais dificuldades traduzem-se num aumento do tempo despendido pelos responsáveis e numa menor eficiência no processo de gestão.

Face a este cenário, torna-se pertinente a criação de uma aplicação móvel de carácter administrativo, concebida exclusivamente para uso dos responsáveis pela Loja Social para simplificar e otimizar as tarefas de gestão da mesma.

1.1. Problemas a resolver

Atualmente, a gestão da Loja Social do IPCA é realizada de forma manual, o que origina diversos problemas. A informação dos beneficiários não está centralizada, dificultando o acesso e atualização dos seus dados. O controlo do inventário é limitado, sem mecanismos automáticos para acompanhar entradas, saídas e prazos de validade, o que pode levar a desperdício de bens. A calendarização das entregas carece de organização eficiente, aumentando o risco de sobreposição de horários e esquecimentos. Também não existem notificações ou alertas que apoiem os colaboradores na gestão diária. Além disso, a falta de relatórios e indicadores impede uma análise detalhada da atividade, comprometendo a tomada de decisões. Estes fatores, em conjunto, reduzem a eficiência e dificultam a escalabilidade do apoio prestado.

1.2. Objetivos do Negócio

Os principais objetivos de negócio da aplicação passam por otimizar e centralizar a gestão da Loja Social do IPCA, de modo a garantir maior eficiência no apoio prestado aos estudantes. Pretende-se assegurar um registo organizado e atualizado dos beneficiários, o que permite um acesso rápido às suas informações. Outro objetivo é melhorar o controlo do inventário através de um sistema digital que acompanhe entradas, saídas e prazos de validade dos bens, reduzindo desperdícios e facilitando a distribuição. A aplicação deverá também apoiar na calendarização das entregas, simplificando a marcação de levantamentos e garantindo maior fiabilidade no cumprimento dos apoios. Em última instância, a aplicação visa reduzir erros administrativos, aumentar a eficiência do trabalho dos colaboradores e disponibilizar uma solução escalável, capaz de acompanhar o crescimento da procura e das doações.

2. Descrição do Negócio

A Loja Social do IPCA é uma iniciativa de carácter solidário e sem fins lucrativos, criada com o propósito de apoiar a comunidade académica, em especial os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica. O seu funcionamento baseia-se na recolha de bens doados, que são posteriormente organizados e disponibilizados para distribuição de forma gratuita a quem deles necessite.

2.1. Descrição dos Interessados

O desenvolvimento da aplicação para a Loja Social do IPCA envolve diferentes interessados, cada um com necessidades e responsabilidades específicas.

Serviços de Ação Social (SAS):

- São os responsáveis pela gestão da Loja Social e utilizadores diretos da aplicação. Os colaboradores dos SAS necessitam de uma ferramenta que simplifique o registo de beneficiários, a gestão do inventário e a calendarização das entregas, permitindo maior eficiência e controlo.

Estudantes beneficiários:

- Embora não utilizem diretamente a aplicação, são impactados pelos resultados do sistema, uma vez que a eficiência na gestão se traduz num serviço mais rápido, justo e fiável.

Comunidade académica do IPCA:

- Docentes, funcionários e estudantes que contribuem com doações constituem um grupo indiretamente interessado, já que a aplicação promove uma melhor gestão dos bens doados.

Instituição (IPCA)

- Enquanto promotora do projeto, a instituição tem interesse em assegurar que a Loja Social cumpre a sua missão de responsabilidade social, em consonância com os princípios de solidariedade e inclusão.

3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento esperado da aplicação e as funcionalidades que devem ser implementadas para satisfazer as necessidades dos utilizadores.

Código	Regra
RF-01	A aplicação deve exigir autenticação com contas do domínio IPCA, de modo a garantir que apenas colaboradores autorizados acessem ao sistema.
RF-02	Permitir criar, editar, consultar e remover registos de beneficiários. O registo do estudante expira ao fim do ano letivo, para apoio em ano seguinte é necessário novo registo.
RF-03	Permitir agendar levantamentos por estudante indicando dia e intervalo horário. Suportar marcação recorrente mensal com possibilidade de reagendamento e cancelamento.
RF-04	Registar todas as entradas de bens e observações. Permitir agrupar produtos por categorias.
RF-05	Cada registo de stock deve identificar se o produto provém de campanha interna ou externa. Esse atributo deve ser visível em histórico e em relatórios.
RF-06	Ao registar um produto sem validade, o sistema deve permitir marcar se o item entra no stock normal ou fica registado apenas como entregue/recebido, mas não conta no stock.
RF-07	Permitir, no momento do apoio, seleccionar itens do stock para compor a entrega. Associar cada entrega ao beneficiário.
RF-08	Registar quem realizou ações (inserção/edição de stock, confirmação de entrega, cancelamento, alteração de beneficiários, reagendamento). Deve ser possível exportar estes registos.
RF-9	Gerar relatórios exportáveis sobre: entradas de stock, saídas/entregas, produtos próximos do fim de validade, utilização por categoria, número de apoios mensais, beneficiários ativos por curso/ano.
RF-10	Gerar alertas para produtos com validade próxima.
RF-11	Permitir registar e procurar produtos através de leitura de código de barras. A leitura deve acelerar o processo de entrada e saída de stock.
RF-12	Manter histórico acessível de todos os apoios recebidos por beneficiário.

4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade que a aplicação deve cumprir, sem estarem diretamente relacionadas com funcionalidades específicas.

Código	Regras
RNF-01	Autenticação obrigatória com domínio institucional IPCA. Criptografia TLS em todas as comunicações.
RNF-02	Interface intuitiva e adaptada a utilizadores não técnicos.
RNF-03	Aplicação móvel responsiva que suporte leitura de câmaras para scan de código de barras. Suporte a leitores físicos em desktop.
RNF-04	Arquitetura que suporte crescimento do número de beneficiários e volume de doações sem degradação significativa de desempenho.
RNF-05	Código organizado e com documentação. Permitir atualizações sem perda de dados, logs e métricas disponíveis para equipa técnica.

5. Diagramas BPMN

Este capítulo apresenta os **diagramas BPMN** que representam os principais processos de negócio do sistema. A utilização desta notação permite descrever de forma clara e padronizada o fluxo de atividades, as interações entre os diferentes intervenientes e a troca de informação entre sistemas.

5.1. Criar candidatura

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama BPMN de candidatura a beneficiário.

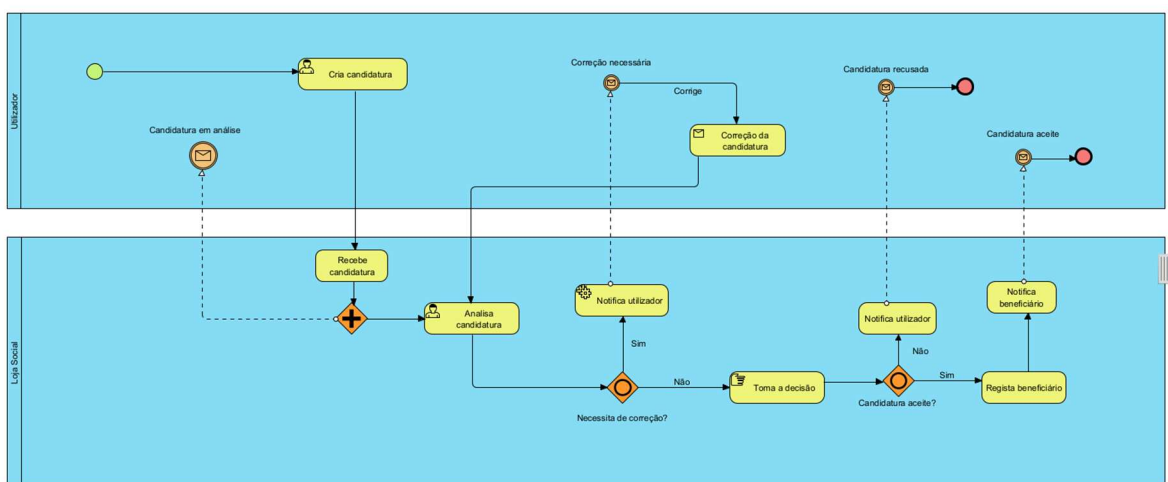


Figura 1 - Diagrama BPMN Candidatura

Intervenientes: O processo divide-se em duas lanes: o Utilizador e a Loja Social.

Fluxo do Processo: O Utilizador inicia o processo com a tarefa "Cria candidatura".

A Loja Social recebe e "Analisa candidatura".

Existe um ponto de decisão (Gateway):

- **Correção necessária:** Se houver erros, a Loja "Notifica utilizador", que deve realizar a "Correção da candidatura".
- **Recusada:** Se não cumprir os requisitos, a candidatura é recusada e o processo termina.
- **Aceite:** Se tudo estiver conforme, a Loja "Toma a decisão" positiva, notifica o beneficiário e executa o "Regista beneficiário" no sistema.

5.2. Pedido de bens

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama BPMN do processo de pedir apoio á loja social.

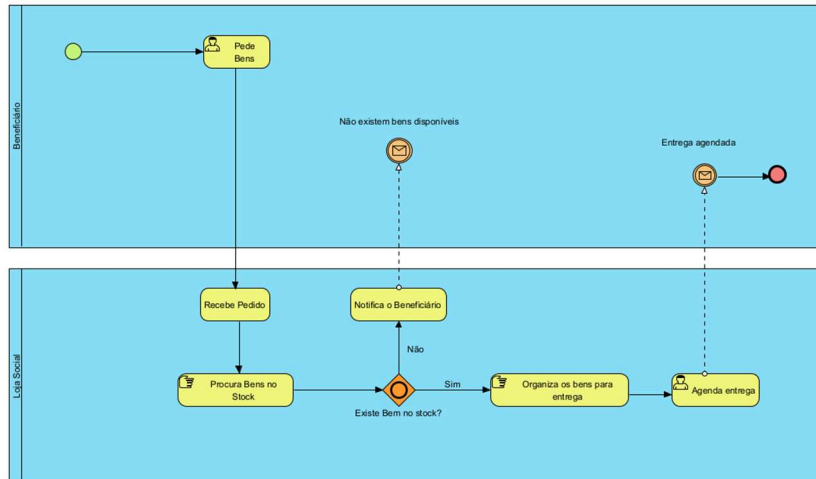


Figura 2 - Diagrama BPMN Pedir Apoio

Intervenientes: Beneficiário e Loja Social.

Fluxo do Processo: O Beneficiário "Pede Bens".

A Loja Social "Recebe Pedido" e "Procura Bens no Stock".

Verificação de Stock:

- Não existe: O sistema "Notifica o Beneficiário" da indisponibilidade.
- Existe: A Loja "Organiza os bens para entrega" e "Agenda entrega", notificando o beneficiário com a data agendada.

5.3. Gestão de Inventário

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama BPMN do processo de gestão de inventário.

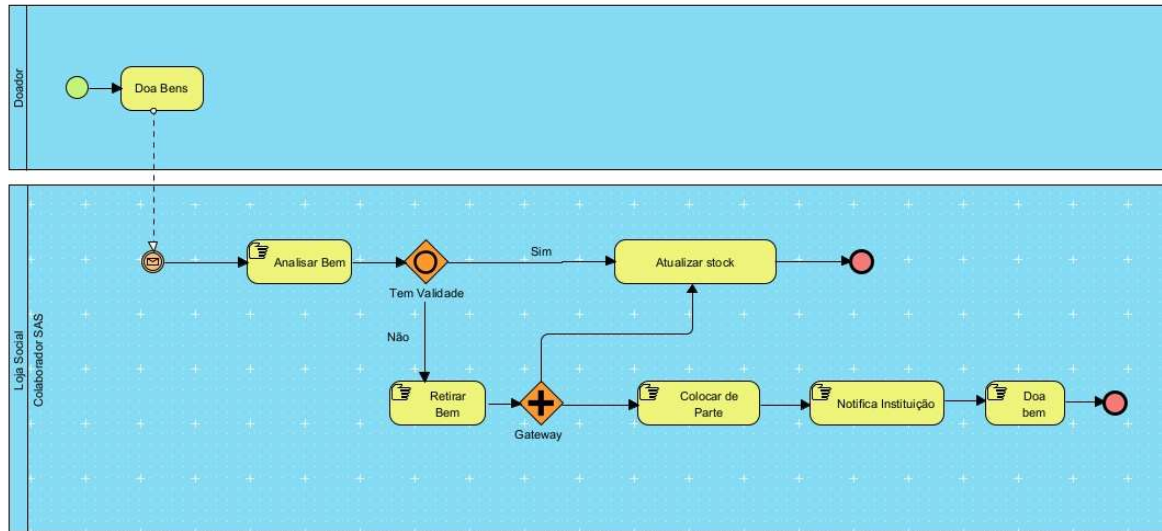


Figura 3 - Diagrama BPMN Gestão Inventário

Este processo detalha como a Loja Social recebe, analisa e integra novos bens no seu sistema, assegurando que apenas artigos em condições adequadas ficam disponíveis para os estudantes.

Intervenientes: Doador e Loja Social.

Fluxo do Processo: Receção da Doação: O processo inicia-se externamente com o Doador, que se dirige à Loja Social e "Doa Bens".

O Colaborador recebe os itens e executa a tarefa "Analisar Bem" para verificar o estado de conservação e a validade dos produtos.

Decisão de Aceitação (Gateway): Ocorre um ponto de decisão baseado na qualidade/validade dos bens:

- **Não Aceite (Condições inadequadas):** Se os bens não reunirem as condições necessárias para a Loja Social, estes não são descartados, mas sim encaminhados para outra via. O colaborador retira o bem e contacta uma associação parceira para efetuar a doação a essa entidade externa. No diagrama, isto segue o fluxo de "Retirar Bem" e "Notifica Instituição".

- Aceite (Boas condições): Se os bens estiverem em condições adequadas, o colaborador aceita a doação. O sistema regista a entrada e executa a tarefa "Atualizar stock", tornando os bens disponíveis para distribuição.

5.4. Agendamento de Entregas

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama BPMN do processo de agendamentos de entregas.

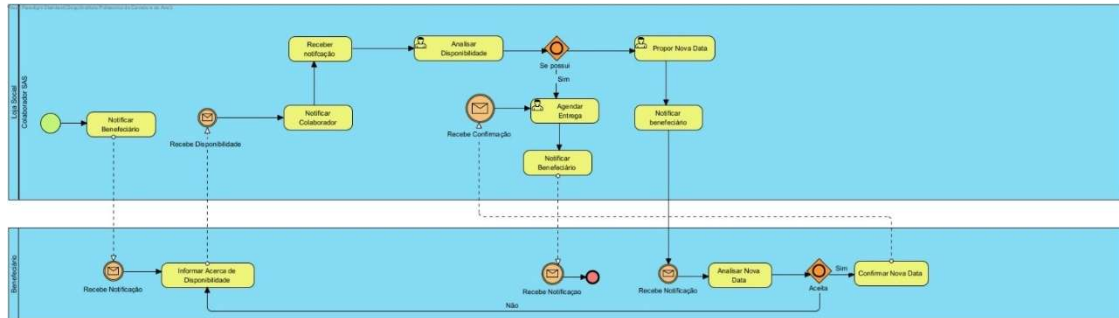


Figura 4 - Diagrama BPMN Agendamento De Entregas

Intervenientes: Beneficiário e Colaborador SAS.

Fluxo do Processo: Início e Notificação: O processo inicia-se com o Sistema a notificar o beneficiário sobre a necessidade de agendar uma entrega.

Disponibilidade: O Beneficiário informa a sua disponibilidade para receber o apoio. Esta informação é captada pelo Sistema e transmitida ao Colaborador.

Análise e Decisão: O Colaborador analisa a disponibilidade indicada:

- Se compatível: A entrega é imediatamente agendada e o Sistema notifica o beneficiário com a confirmação.
- Se incompatível: O Colaborador propõe uma nova data alternativa.

Negociação: Caso seja proposta uma nova data, o Beneficiário é notificado para a avaliar:

Se aceitar: O Sistema agenda a entrega e envia a confirmação final.

Se recusar: O processo entra num loop, havendo a repetição dos passos anteriores até que se encontre uma data mutuamente disponível.

5.5. Gestão de Beneficiários

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama BPMN do processo de gestão de beneficiários.

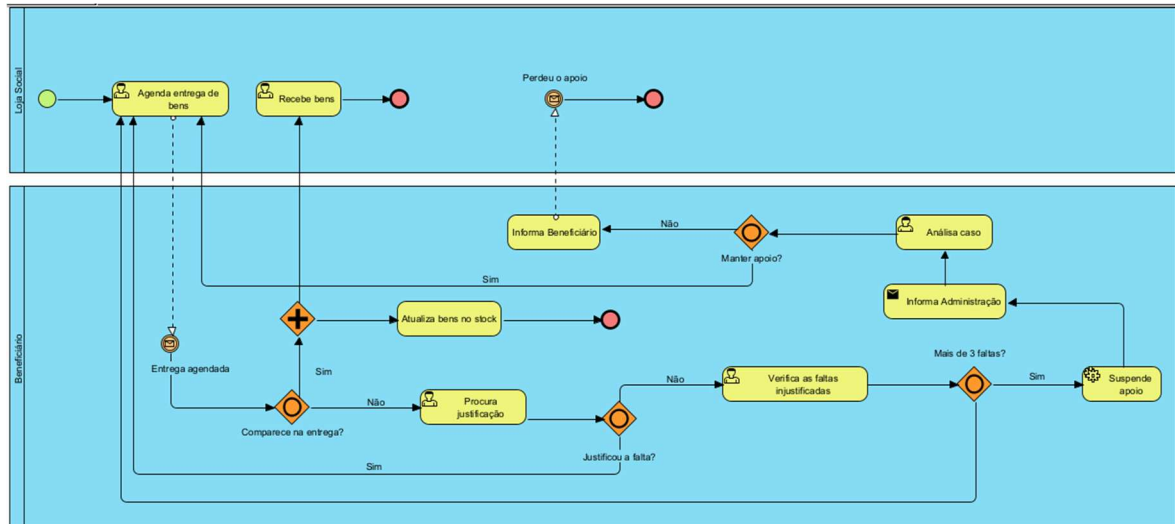


Figura 5 - Diagrama BPMN Gestão Beneficiários

Intervenientes: Beneficiário e Loja Social.

Fluxo: Inicia-se com o agendamento da entrega de bens.

Se o beneficiário comparece, "Recebe bens" e a Loja "Atualiza bens no stock".

Se o beneficiário não comparece:

- Pode "Procura justificação". Se justificar, reagenda-se.
- Se for falta injustificada, verifica-se o histórico ("Mais de 3 faltas?").

Consequência: Se ultrapassar 3 faltas, a Administração é informada para analisar o caso, podendo decidir "Suspende apoio" ou manter, informando o beneficiário.

6. Estudo de Viabilidade

A Loja Social do IPCA, gerida pelos Serviços de Ação Social, é um espaço de acolhimento e disponibilização gratuita de:

- Bens alimentares;
- Produtos de higiene pessoal;
- Produtos de higiene habitacional.

O projeto apoia estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica comprovada, através da recolha e distribuição de bens obtidos por campanhas internas e por parcerias com entidades externas.

6.1. Objetivo da Solução Digital

Modernizar e otimizar a gestão da Loja Social através de:

- Uma aplicação móvel para uso interno dos colaboradores dos SAS, permitindo gerir beneficiários, inventário, entregas e alertas;
- Um website informativo que disponibilize dados e informações relevantes à comunidade académica.

6.2. Viabilidade Técnica

- **Plataforma:** Desenvolvimento híbrido (mobile e web);
- **Tecnologias sugeridas:**
 - Aplicação movel com Android Studio;
 - Website com React e Next.js;
- **Integrações:** Integração com sistemas internos dos SAS e campanhas externas.
- **Segurança:** Autenticação com perfis de acesso.

6.3. Viabilidade Operacional

- **Aderência aos processos atuais:** A aplicação otimiza processos já existentes;
- **Facilidade de adoção:** Interface intuitiva para os colaboradores SAS.
- **Impacto na comunidade:** Melhoria significativa na gestão dos apoios.

6.4. Análise de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Resistência dos utilizadores	Média	Médio	Formação e sensibilização dos colaboradores.
Problemas técnicos	Baixa	Alto	Testes rigorosos e seleção de tecnologias estáveis.
Questões de segurança de dados pessoais	Baixa	Alto	Cumprimento da legislação aplicável e implementação de mecanismos de segurança robustos.

7. Arquitetura Técnica da Aplicação

O sistema será composto por dois componentes principais:

- **Aplicação móvel** (uso interno do SAS)
 - o Gestão de beneficiários;
 - o Gestão de inventário e stock;
 - o Calendarização e estado das entregas;
 - o Alertas de validade.
- **Website (uso publico)**
 - Informações gerais sobre a Loja Social;
 - Divulgação de campanhas de recolha e parcerias.

7.1. Tecnologias

Camada	Tecnologia
Mobile	Android Studio
Frontend	React e Next.js
Backend	Node.js
Base de Dados	PostgreSQL

7.3. Diagrama de Arquitetura Técnica

Na imagem seguinte é possível observar a arquitetura técnica da aplicação móvel e do website.

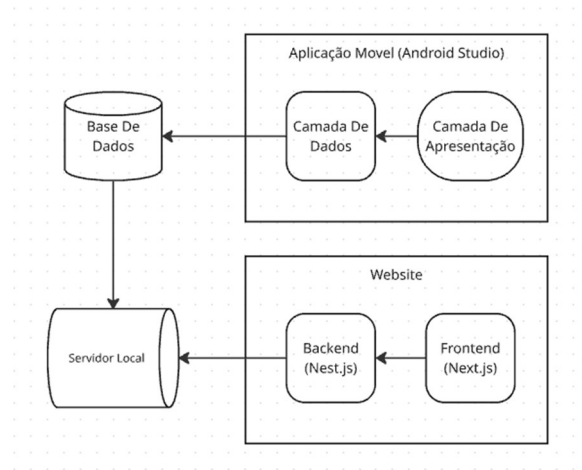


Figura 6 - Diagrama Arquitetura Técnica

8. Diagrama de Estados

Neste capítulo são apresentados os diagramas de estados (ou diagramas de estados) desenvolvidos para o sistema da Loja Social do IPCA.

8.1. Pedir Apoio

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de estados de pedir apoio.

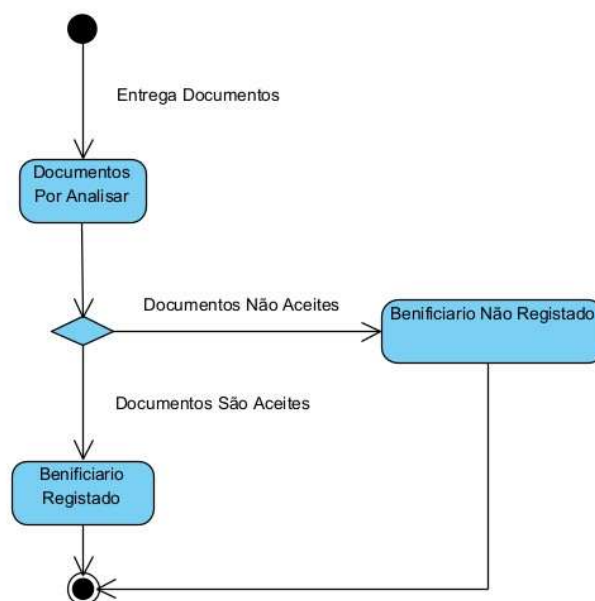


Figura 7 - Diagrama de Estados Pedir Apoio

O processo é iniciado com a entrega de documentos que coloca o pedido num estado de análise pendente. Após a verificação por parte dos serviços, o sistema evolui para um de dois estados finais: caso a documentação seja rejeitada, o processo encerra no estado de beneficiário não registrado; se for aprovada, transita para o estado de beneficiário registrado, confirmando a elegibilidade do estudante para começar a receber apoios.

8.2. Gestão de Inventário

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de estados da gestão de inventário.

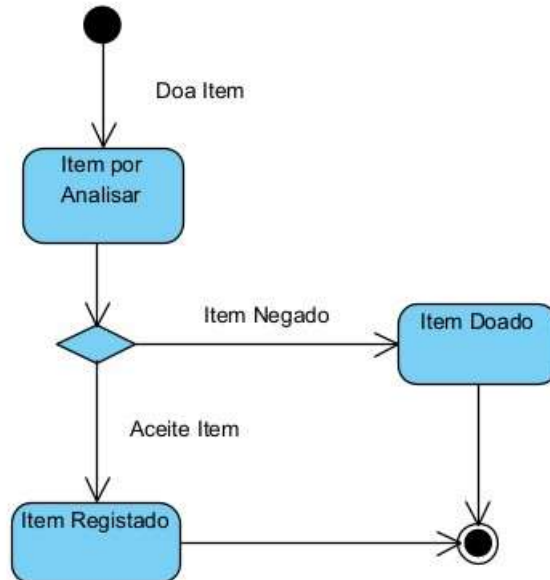


Figura 8 - Diagrama de Estados Gestão de Inventário

O processo inicia-se com a doação de um item que é colocado num estado de análise pendente. Após a verificação das condições do artigo, o fluxo bifurca-se: caso o item não cumpra os critérios de qualidade, transita para o estado de doado a terceiros (outras instituições); se for validado, passa para o estado de registado, integrando assim o stock disponível para distribuição aos beneficiários.

8.3. Agendamento de Entregas

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de estados do agendamento de entregas.

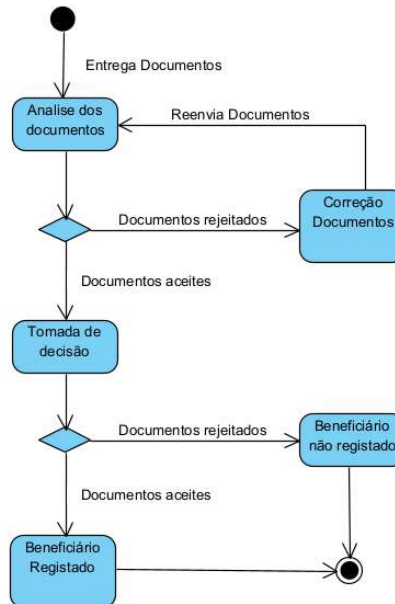


Figura 9 - Diagrama de Estados Agendamento de Entregas

O processo inicia-se com a sugestão de uma data que coloca o pedido em estado de análise. Caso a disponibilidade seja validada, o estado evolui imediatamente para entrega agendada; caso contrário, o sistema transita para um estado de proposta de nova data que, se aceite, finaliza o agendamento ou, na ausência de consenso, faz retornar o processo ao estado inicial para nova verificação de disponibilidade.

8.4. Gestão dos Beneficiários

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de estados da gestão dos beneficiários.

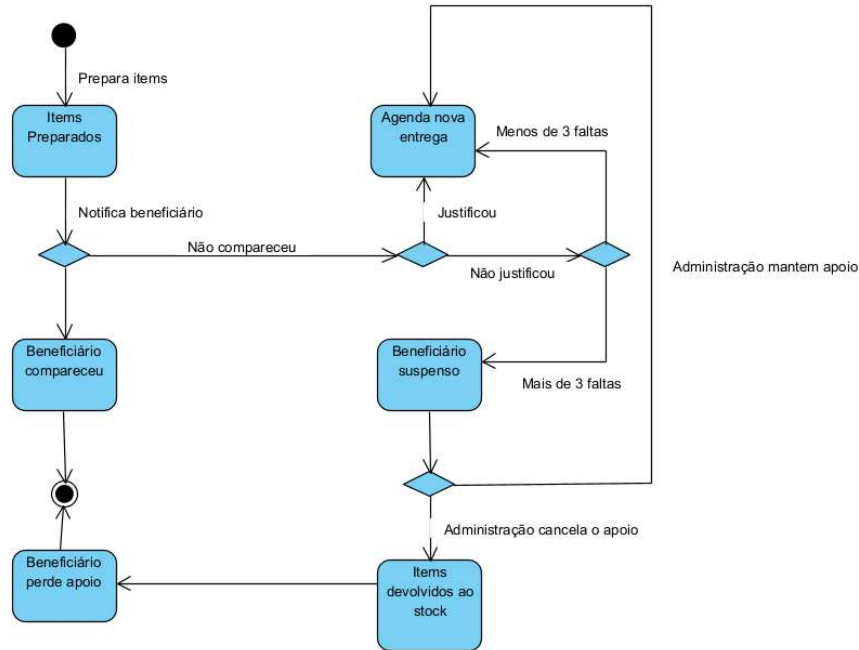


Figura 10 - Diagrama de Estados Gestão dos Beneficiários

O processo inicia-se com a preparação dos itens a distribuir. Após a notificação para recolha, o sistema verifica a comparência do beneficiário: se a entrega for concretizada, o processo termina com sucesso; em caso de ausência, valida-se o número de faltas acumuladas, permitindo o reagendamento da entrega caso o limite de três ausências não tenha sido atingido ou, caso contrário, transitando para o estado de apoio retirado, o que implica o cancelamento definitivo do benefício.

9. Diagrama de casos de uso

Neste capítulo é apresentado o Diagrama de Casos de Uso, com o objetivo de ilustrar as funcionalidades do sistema e as interações estabelecidas entre os utilizadores e a aplicação da Loja Social do IPCA.

9.1. Candidatura a beneficiário

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de casos do processo criação da candidatura a beneficiário.

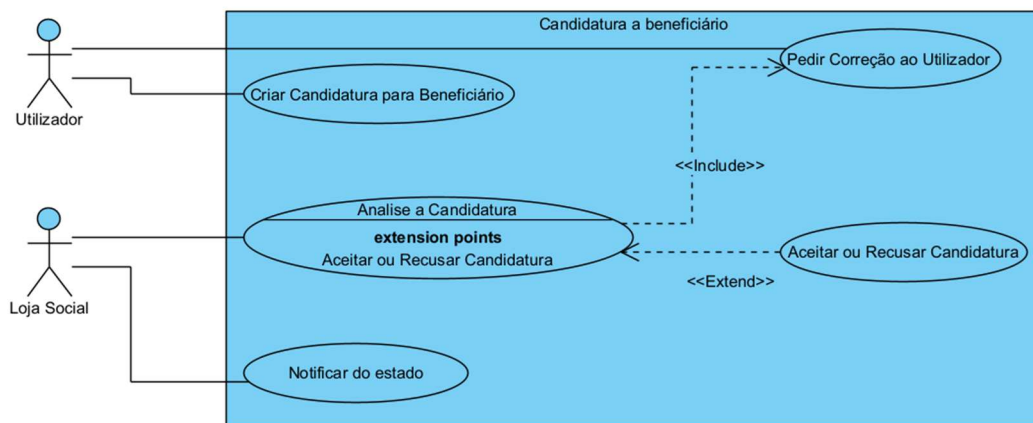


Figura 11 - Diagrama de Casos de Uso de Candidatura

Atores: Utilizador e Loja Social.

Funcionalidades:

Criar Candidatura: O utilizador submete os seus dados/ficheiros.

Análise: A Loja Social analisa a candidatura. Este caso de uso tem extensões (`<<Extend>>`) importantes:

- **Pedir Correção:** Se a documentação estiver incompleta.
- **Aceitar ou Recusar:** O resultado da análise.

Notificar: O sistema notifica o utilizador sobre o estado.

9.2. Pedido de Doação

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de casos do processo de pedido de doação.

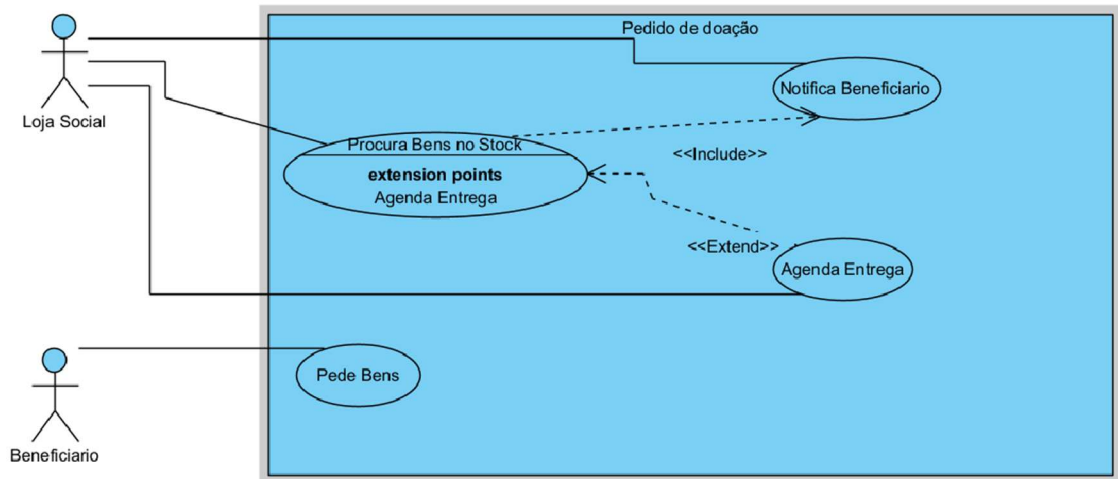


Figura 12 - Diagrama de Casos de Uso de Pedidos de doação

Atores: Beneficiário e Loja Social.

Funcionalidades:

O Beneficiário realiza o caso de uso "Pede Bens".

A Loja Social executa "Procura Bens no Stock".

Existem relações de dependência onde a procura de bens pode incluir (`<<Include>>`) a notificação ao beneficiário ou estender para "Agenda Entrega" caso os bens existam.

9.3. Entregar bens

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de casos do processo de entregar bens.

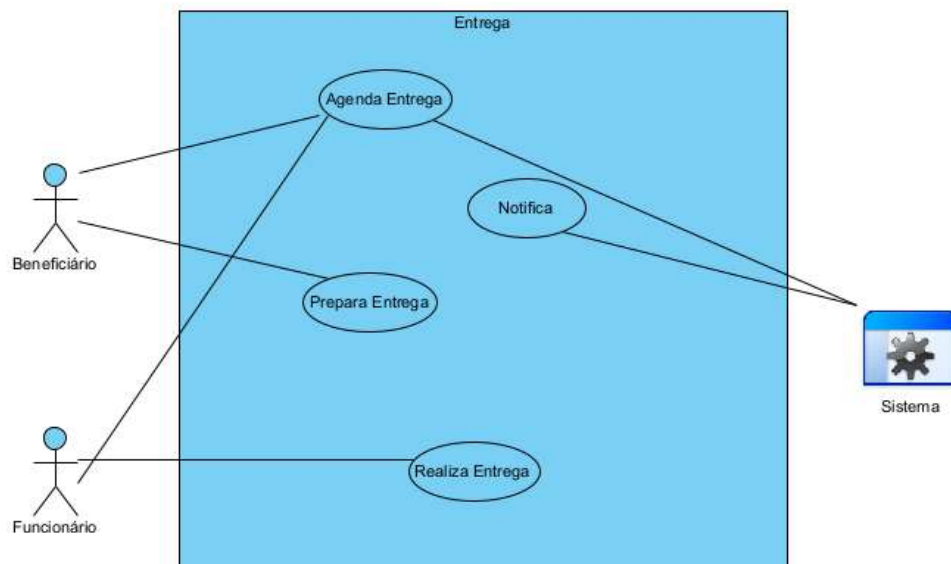


Figura 13 - Diagrama de Casos de Uso da entrega de bens

O diagrama representa a colaboração entre o Beneficiário, o Funcionário e o Sistema para a concretização do apoio. O fluxo é coordenado através do caso de uso Agenda Entrega, onde os três intervenientes interagem para definir o momento da recolha. Ao Funcionário cabem as tarefas operacionais de Prepara Entrega (separação dos bens em stock) e Realiza Entrega (entrega física ao beneficiário), enquanto o Sistema assume um papel de suporte automatizado ao executar a ação. Notifica, garantindo que as partes envolvidas são alertadas sobre o estado e confirmação do agendamento.

9.4. Gestão de beneficiários

Na imagem seguinte é possível observar o diagrama de casos do processo de entregar bens.

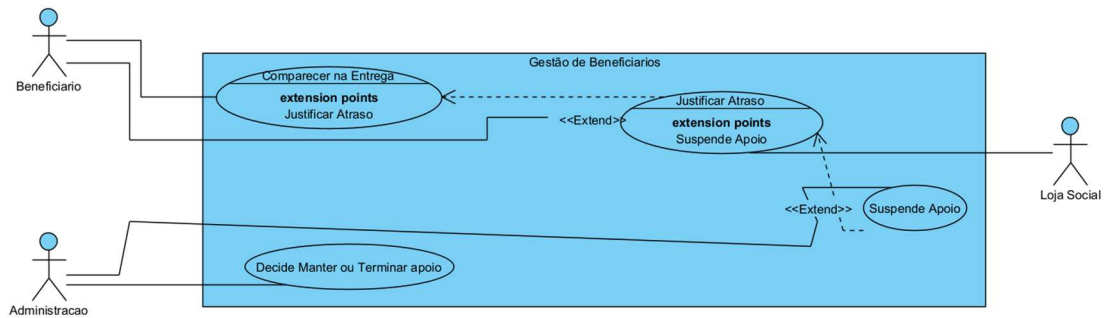


Figura 14 - Diagrama de Casos de Uso de Candidatura

Atores: Beneficiário, Loja Social e Administração.

Funcionalidades:

Comparecer na Entrega: O fluxo normal.

Justificar Atraso: Um ponto de extensão caso o beneficiário falhe.

Suspende Apoio: A Loja Social pode suspender o apoio (extensão), o que leva à interação com a Administração que tem a autoridade final para "Decide Manter ou Terminar apoio", refletindo a regra de negócio das 3 faltas.

10. Diagrama ER

Neste capítulo é apresentado o diagrama de entidade-relação desenvolvido para o sistema da Loja Social do IPCA.

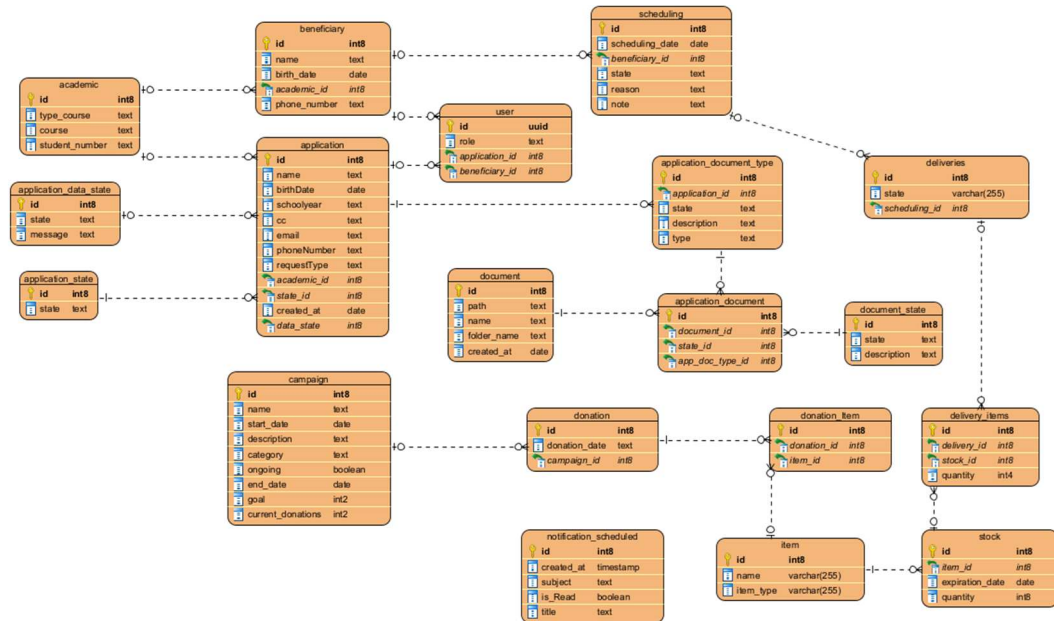


Figura 15 - Diagrama Entidade-Relação

O Modelo Entidade-Relação da aplicação da Loja Social foi concebido para suportar os processos de negócio de forma otimizada, utilizando o **PostgreSQL**. A estrutura da base de dados garante a centralização de dados, o controlo rigoroso do inventário e a automação de alertas.

10.1. Organização e Pessoas

As tabelas **Utilizadores (User)** e **Beneficiários (beneficiary)** estabelecem um registo centralizado dos utilizadores e estudantes elegíveis para apoio, sendo a base para a segurança do sistema. A gestão da logística é suportada pelas tabelas **Agendamentos (Scheduling)** e **Entregas (deliveries)**, que rastreiam as datas de levantamento e o estado das distribuições.

10.2. Gestão de Inventário e Rastreio

O sistema separa o catálogo de produtos (**Item**) do seu registo em armazém (**Stock**). Esta separação é vital, pois a tabela Stock armazena a **Data de Validade (expiration_date)**, permitindo ao sistema verificar a proximidade da expiração dos bens e evitar desperdícios. As transações de bens, tanto nas **Doações (donation)** quanto nas **Entregas**, são detalhadas através de tabelas específicas (**donation_item** e **delivery_items**), que registam a quantidade exata de cada Item movimentado.

10.3. Alertas e Auditoria

Para apoio operacional, o sistema utiliza a tabela **notification_scheduled** para armazenar o histórico de alertas, sendo esta última crucial para notificar sobre a validade próxima dos bens. A estrutura das tabelas permite, por fim, que a aplicação rastreie **quem realizou cada ação** no sistema, fornecendo uma base sólida para relatórios de auditoria e gestão.

11. Diagrama de Classes

Neste capítulo é apresentado o diagrama de classes desenvolvido para o sistema da Loja Social do IPCA

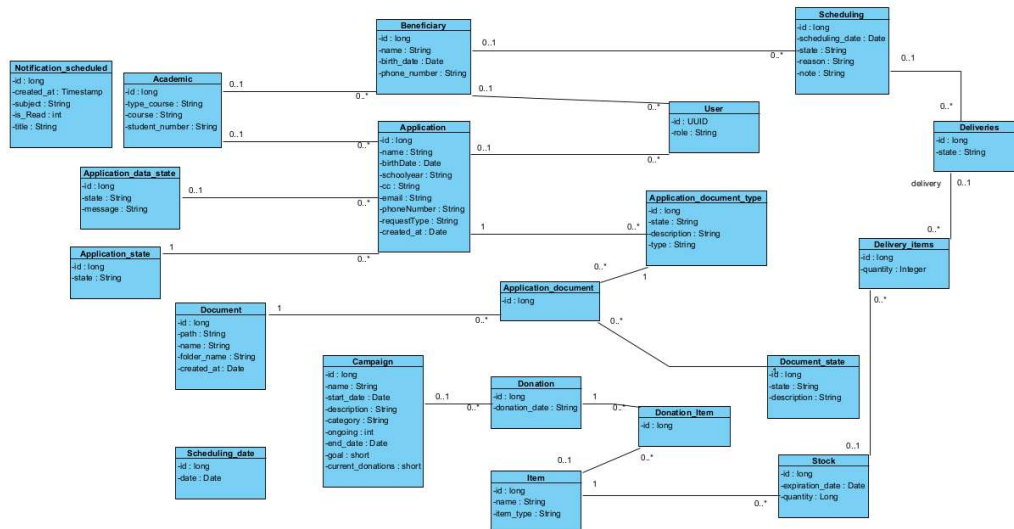


Figura 16- Diagrama de Classes

O **Diagrama de Classes UML** é uma extensão do modelo Entidade-Relação que adiciona a **lógica de comportamento** do *software* ao esquema de armazenamento. A principal diferença reside na inclusão dos **Métodos** (ex: +VerificarValidade(), +PrepararItens(), +Login()), que representam as ações e funções que a aplicação executa para implementar os requisitos de negócio (como a verificação de expiração ou o fluxo de entrega). A estrutura da base de dados apenas define o **armazenamento** e os relacionamentos. Além disso, o UML utiliza a notação de **Visibilidade** (+ para público) e define os **tipos de dados de retorno** dos métodos (ex: : Lista<Entregas>), o que é essencial para o desenvolvimento do código, mas irrelevante para a estrutura pura da base de dados.

12. Diagrama de Domínio

Neste capítulo é apresentado o diagrama de Domínio desenvolvido para o sistema da Loja Social do IPCA

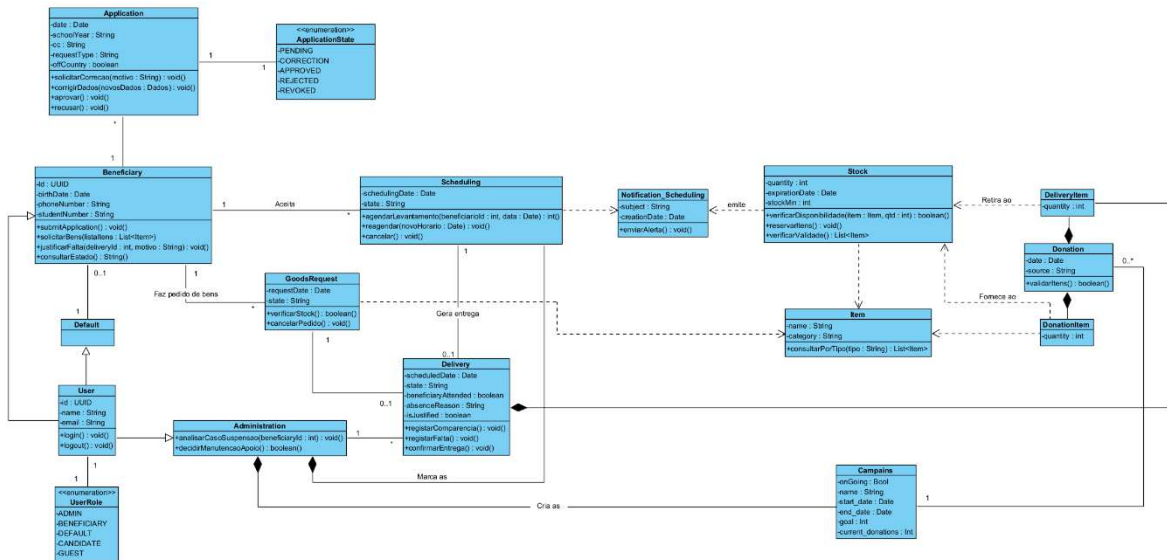


Figura 17- Diagrama de Domínio

O **Diagrama de Domínio** é uma representação conceptual das entidades do mundo real que o sistema precisa de gerir, focando-se na estrutura e no vocabulário do negócio em vez da implementação técnica do software. O foco está exclusivamente nos Atributos (ex: Nome, Data_Nasc, Quantidade) e nas Relações (Associações, Agregações), que representam as regras de dados essenciais para o negócio (como a relação entre Beneficiário e Entregas).

Enquanto um diagrama de classes define 'como' o software funciona, o diagrama de domínio define 'o que' o sistema armazena.

13. Mockups

13.1. Login/Registrar

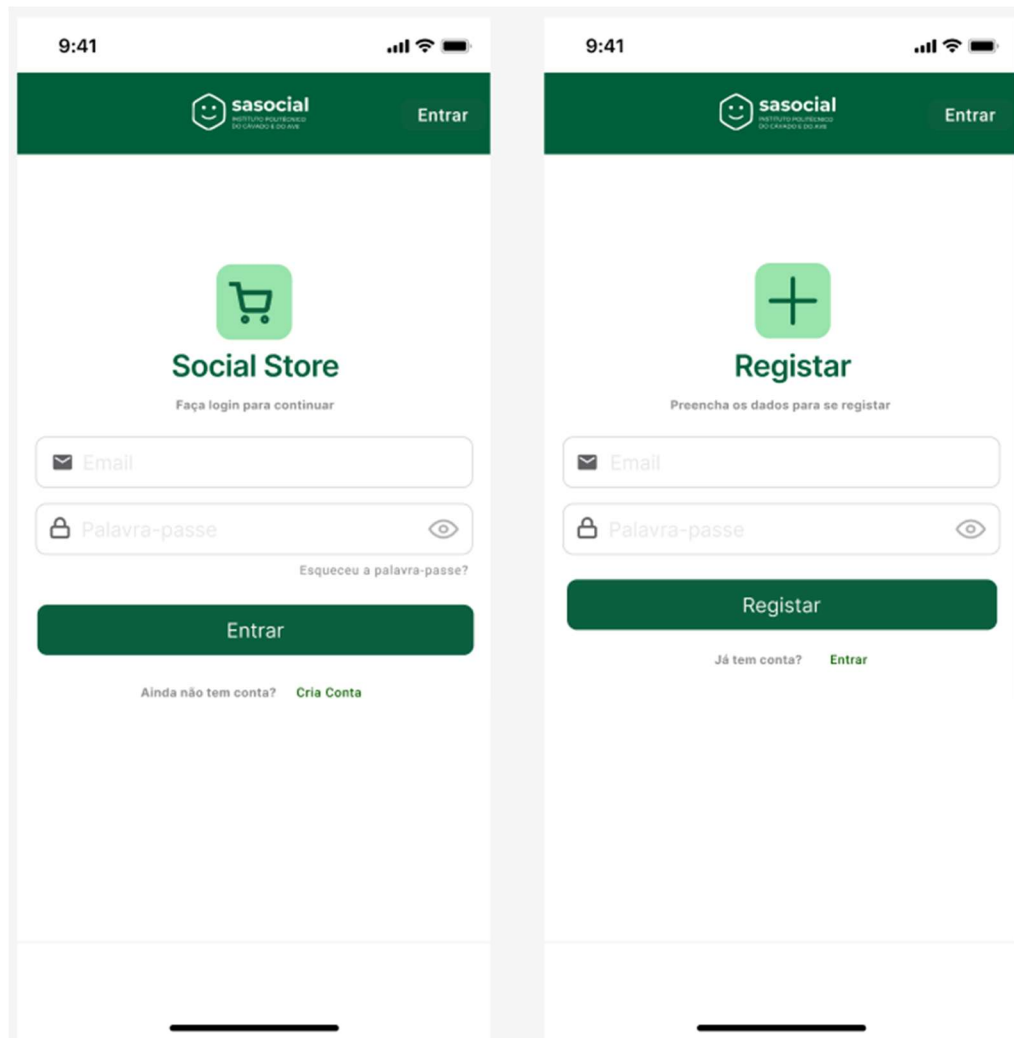


Figura 18- Mockups das páginas de Login e Registo

Nestas páginas, é apresentada a interface de autenticação e de registo de novos utilizadores na aplicação. No formulário de login, o utilizador deve introduzir o seu email institucional e a respetiva palavra-passe para aceder ao sistema.

Além disso, caso o utilizador ainda não possua conta, pode seleccionar a opção de registo, onde lhe são solicitados dados essenciais como o nome completo, email e a definição de uma palavra-passe segura.

13.2. Editar Dados



9:41

sasocial
INSTITUTO PROMOTOR
DO CARIÓTIPO E DO ABE



Editar Dados

Preencha os dados que pretende editar

Nome

 Data de Nascimento

 Número de Telemóvel

Atualizar

Figura 19- Mockups da página de edição de perfil

Nesta página, o utilizador tem a possibilidade de visualizar e atualizar os seus dados pessoais registados na aplicação. O formulário apresenta caixas de texto editáveis para alterar informações como o nome, o número de telemóvel e a fotografia de perfil.

Também existe um botão para guardar as alterações, que atualiza a informação na base de dados e notifica o utilizador de que o perfil foi editado com sucesso.

13.3. Mudar Palavra-Passe

The mockup shows a mobile app interface for changing a password. At the top, there's a status bar with the time 9:41 and signal/battery icons. Below that is a dark green header with the 'sasocial' logo (a smiley face icon) and the text 'sasocial INSTITUTO POLITÉCNICO DE LAMARCA & SOA AVE' on the left, and an 'Entrar' button on the right. The main content area has a light green background. It starts with a green envelope icon, followed by the title 'Definir nova palavra-passe' in bold green, and a subtitle 'Insira o código enviado para repor a palavra-passe'. There are three input fields: the first is labeled 'Token' with a key icon; the second and third are both labeled 'Palavra-passe' with a lock icon and an eye icon for toggling visibility. Below these fields is a large green button labeled 'Atualizar Palavra-passe'. At the bottom of the form area is a link 'Entrar/Reenviar email' in green. The entire screen is framed by a light gray border, and a black home indicator bar is visible at the very bottom.

Figura 20- Mockups da página de edição de Palavra-passe

Nesta página, dedicada à segurança da conta, o utilizador pode proceder à alteração das suas credenciais de acesso. O formulário exige o preenchimento da palavra-passe atual, seguido da introdução da nova palavra-passe e da sua confirmação.

Além disso, o sistema verifica se a nova palavra-passe cumpre os requisitos mínimos de segurança e se os campos da nova senha coincidem.

Por fim, ao submeter o formulário, a palavra-passe é atualizada no sistema e o utilizador recebe uma confirmação da operação.

13.4. Página principal



Figura 21 - Mockup Página Principal

Nesta página é possível visualizar as campanhas de solidariedade a decorrer e estatísticas sobre o impacto da Loja Social.

Além disso, é apresentado um botão para "Pedir Apoio", facilitando o acesso rápido ao processo de candidatura.

Por fim, a página contém um menu de navegação inferior que permite ao utilizador alternar facilmente entre as diferentes funcionalidades, como o perfil, notificações e documentos.

13.5. Ajuda



Figura 22- Mockup da página de ajuda

Nesta página, o utilizador encontra os apoios disponíveis na Loja Social, que pode candidatar-se e como funciona o processo de candidatura.

Por fim, existe um botão na parte superior que permite criar uma candidatura.

13.6. Criar candidatura

Register

9:41

 sasocial
APP PARA CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALAR

Criar Candidatura

Criar uma conta para continuares

Nome

Data de Nascimento

Cartão de Cidadão

Número de Telemóvel

Tipo de Bem (ex. Comida, Lar, etc)

Palavra-passe

☒ Sou estudante

Continuar

Figura 23 – Mockup da Criação da Candidatura

13.6.1. Diagrama de Sequência

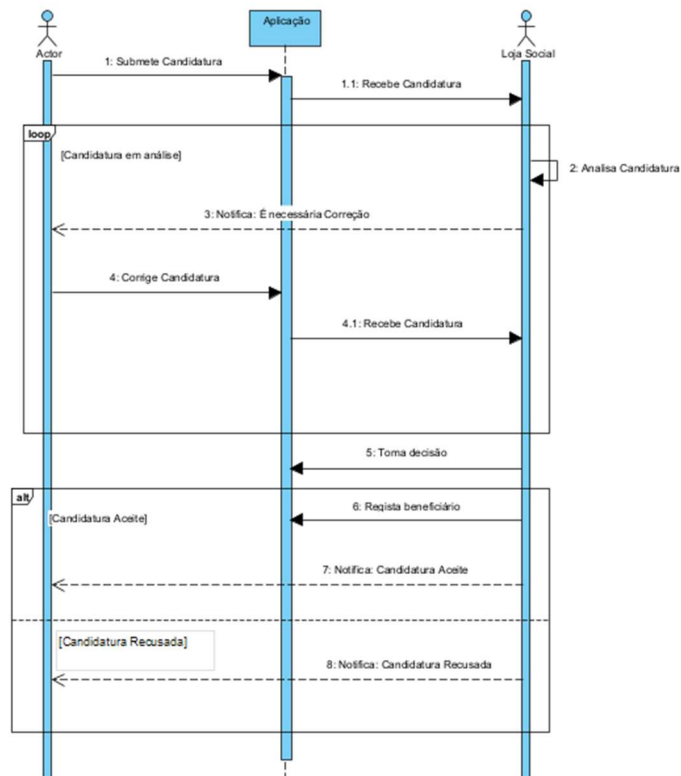


Figura 24 - Diagrama Sequência da Criação de Candidatura

Para a criação de candidatura, o beneficiário insere os seus dados na aplicação e é verificado se há se os dados estão corretos. Caso contrário, existe uma resposta para avisar o utilizador dessa situação. Caso esteja tudo em conformidade, o beneficiário é notificado por email a confirmar a criação da sua conta na aplicação caso esteja habilitado, caso contrário é enviada uma resposta a informar que a candidatura foi recusada.

13.7. Dados e documentação

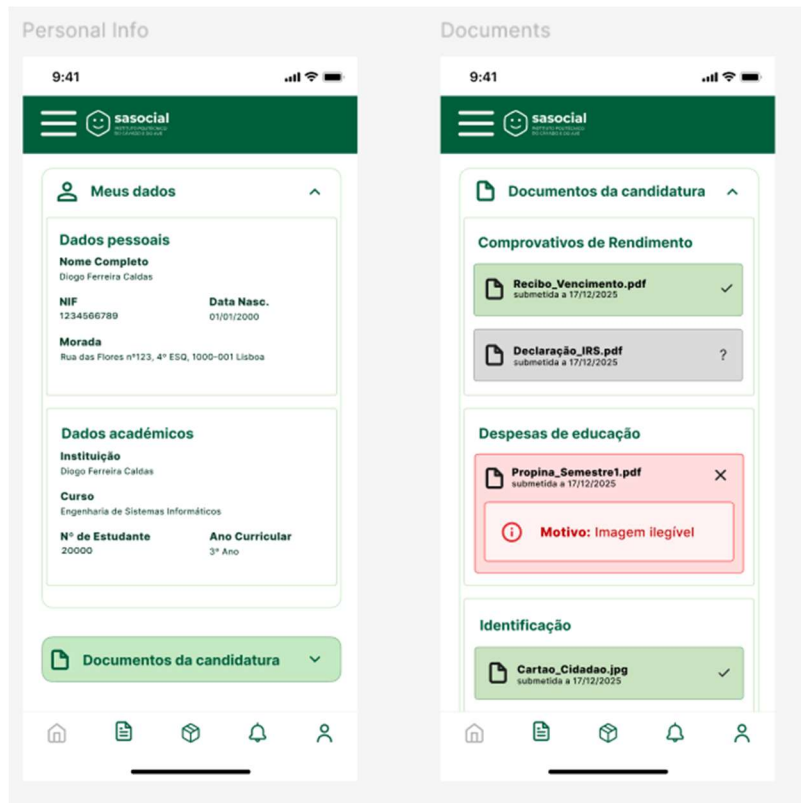


Figura 25- Mockups das páginas de dados e documentos

13.3.1 Esquema

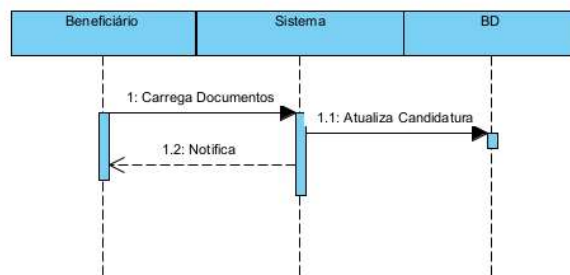


Figura 26 – Diagrama de Sequência de Documentação

Nesta página, o beneficiário começa por carregar os documentos necessários para a candidatura ao apoio da Loja Social. Estes são depois processados pelo sistema e inseridos na base de dados. A candidatura é então atualizada na base de dados e notifica o beneficiário dessa atualização.

13.8. Estados da candidatura

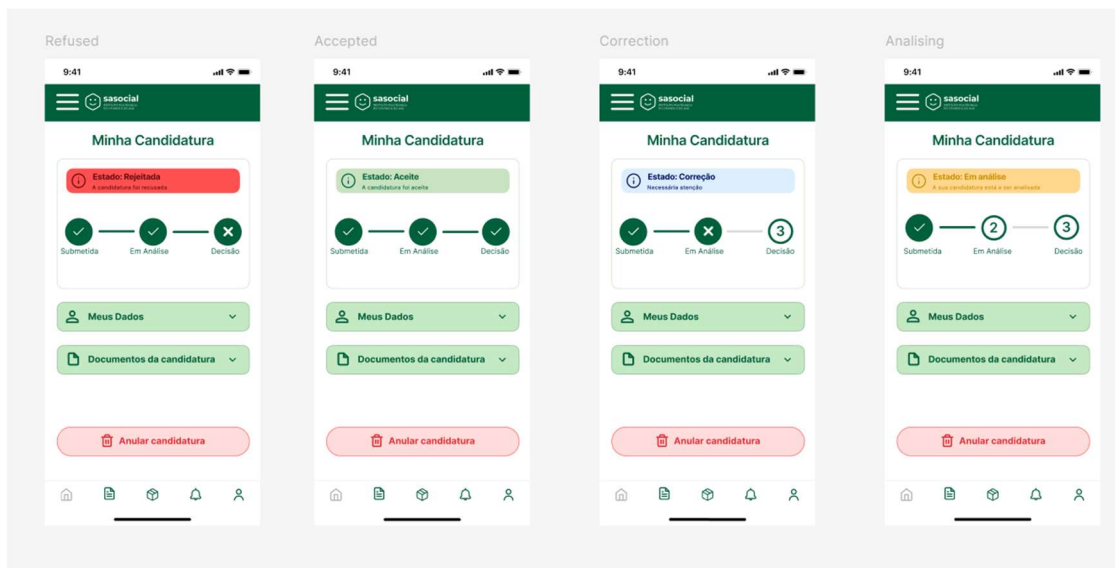


Figura 27- Mockups das páginas de Estados da candidatura

13.8.1. Diagrama de Sequência

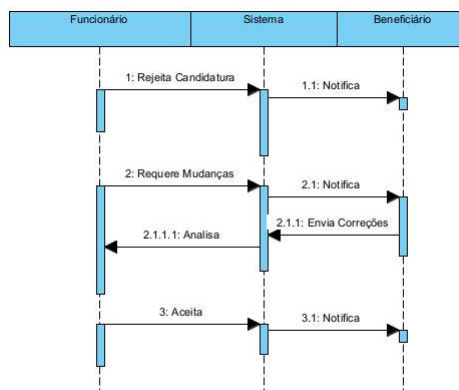


Figura 28 - Diagrama Sequência de Estado da Candidatura

Esta página apresenta o estado da candidatura, após ser revista por um funcionário da Loja Social. Cada resultado é seguido por uma notificação para o beneficiário a clarificar o estado da candidatura. Dependendo do estado, o beneficiário pode ser pedido a reenviar documentos para melhor análise da candidatura.

13.9. Página inicial (administrador)



Figura 29— Mockup da página inicial do Administrador

Esta página contém os módulos principais da aplicação. Nesta um funcionário da Loja Social pode aceder às candidaturas recebidas, aos produtos no stock, agendamentos, relatórios e subsidiários.

Além disso apresenta também as notificações das atividades recentes, com o nome e tempo desde o envio.

13.10. Candidaturas

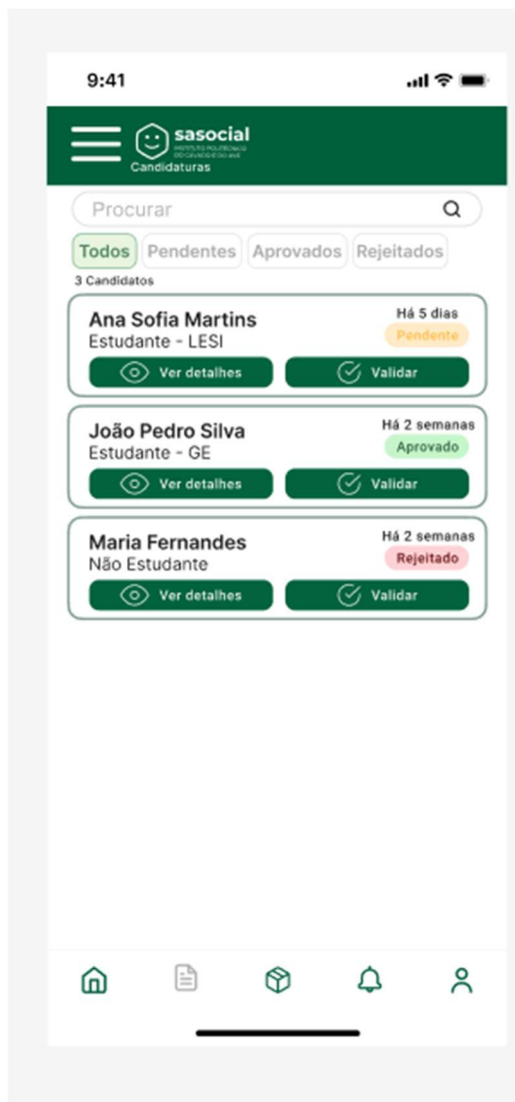


Figura 30 – Mockup da página de candidaturas

Do lado dos administradores, através desta página é possível filtrar, pelo nome e estado, as candidaturas a beneficiário, enviadas.

Além disso em cada candidatura é apresentado um nome, tempo desde o envio, estado da candidatura e se o candidato é ou não estudante de um curso.

Além disso é também possível expandir os detalhes e validar ou rejeitar a candidatura.

13.11. Gestão de candidaturas

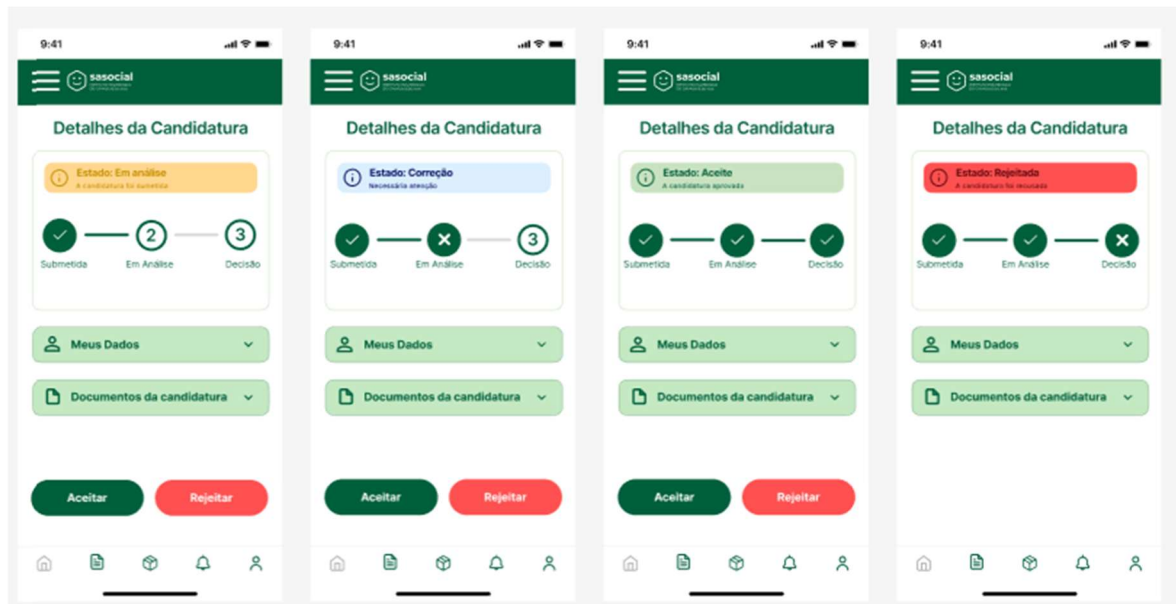


Figura 31- Mockups das páginas de gestão de candidaturas

13.12. Página Inicial (Beneficiário)

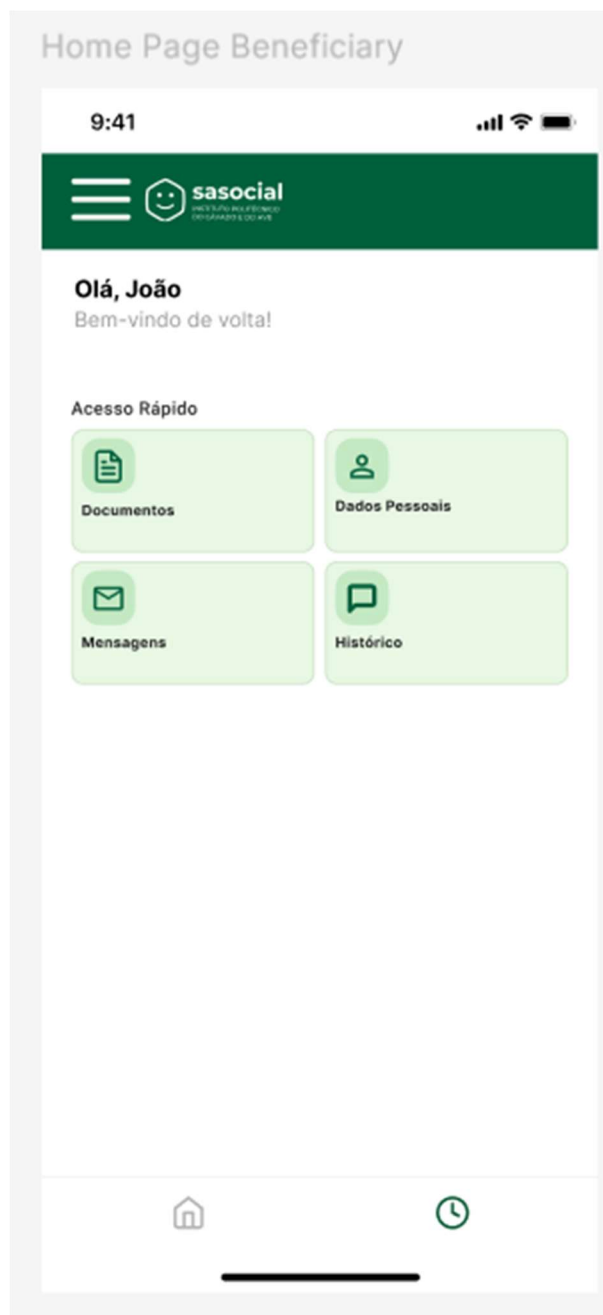


Figura 32- Mockups da página inicial do beneficiário

13.13. Stock

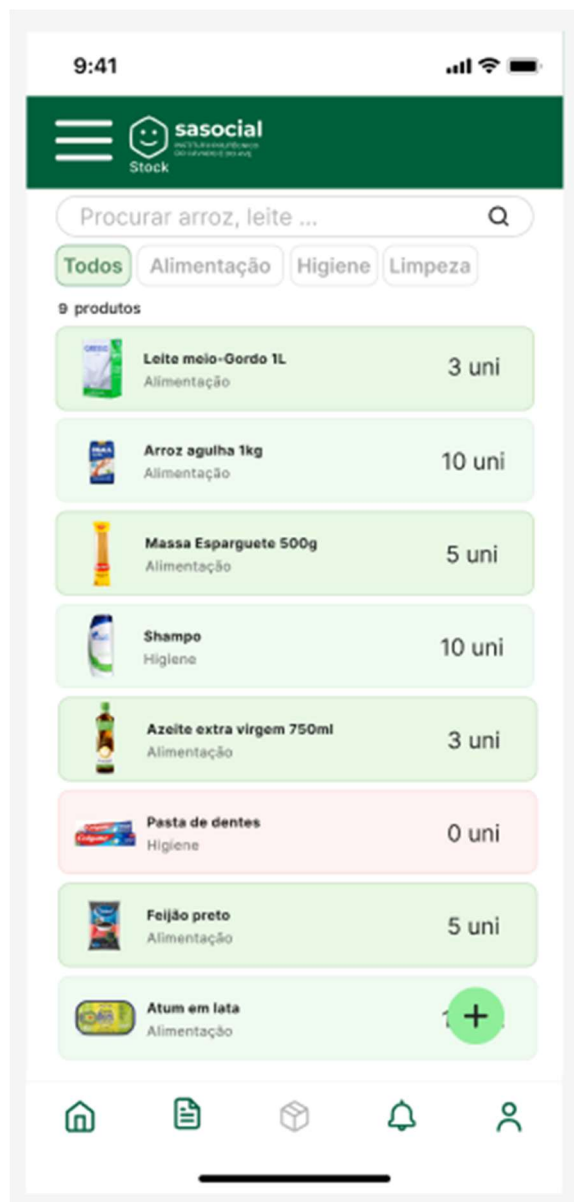


Figura 33– Mockup da página de stock

13.14. Adicionar produto ao stock

The mockup shows a mobile application interface for adding a product to stock. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal icons. The app header is green with a hamburger menu icon, a smiley face icon, the text 'sasocial', and 'Adicionar no Stock'. Below the header is a green square icon with a white pencil. The title 'Criar Item' is in bold green. Below it, the instruction 'Preencha os dados que pretende editar' is in small grey text. There are two main input sections: one for a barcode with a camera icon and the text 'Ler Código de Barras (Câmara)', and another for manual entry with a toggle switch labeled 'Inserir Código manualmente?'. The manual entry section has a text input for 'Nome do Item' and a dropdown menu for 'Selecionar categoria'. Below these is a section titled 'Lotes e Validade' with two input fields for 'Data' and 'Qtd', and a button '+ Adicionar outro lote'. At the bottom of the form is a large green button 'Criar Item e Guardar Stock'. The bottom navigation bar has five icons: a house, a document, a box, a bell, and a person.

Figura 34 – Mockup do formulário de adição de produto ao stock

No formulário de adição de produtos está presente uma caixa de texto para definir o nome do produto a adicionar, tipo, data de validade e quantidade.

Além disso é possível também adicionar várias datas e submeter o pedido.

13.15. Gestão de produtos no stock

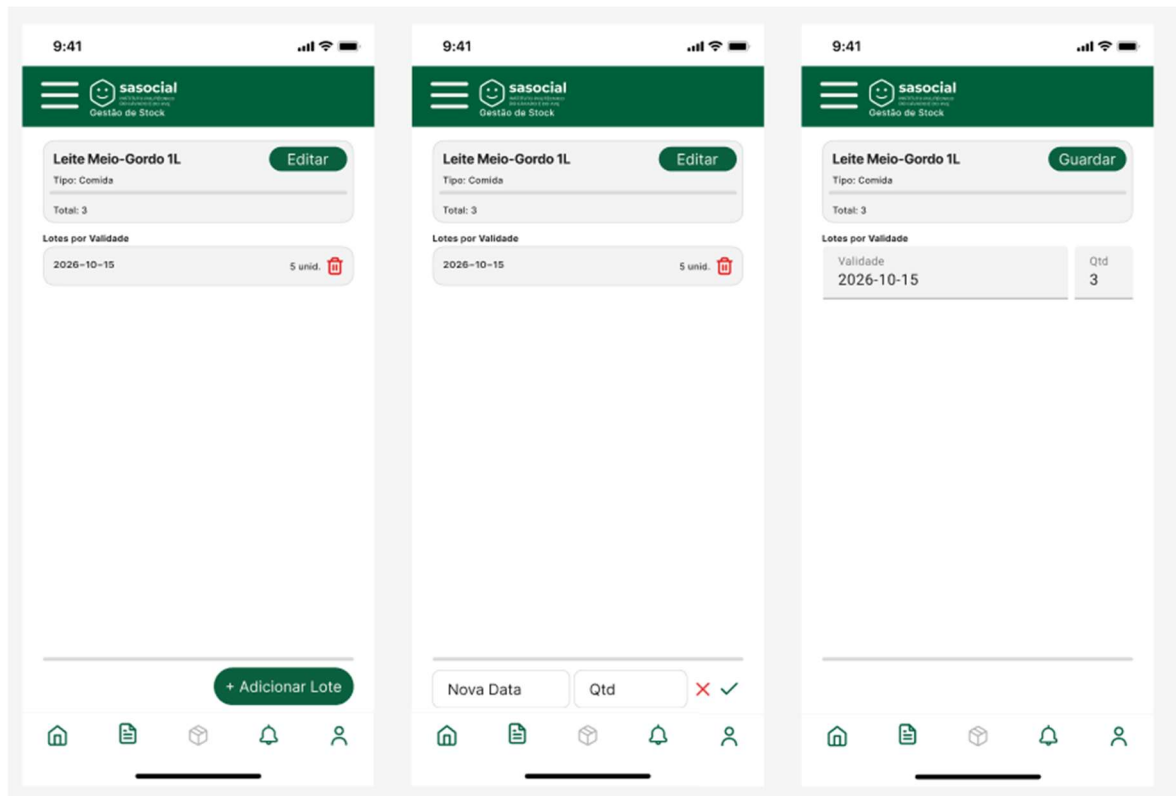


Figura 35— Mockups das páginas de gestão de produtos no stock

13.16. Gestão de Beneficiários

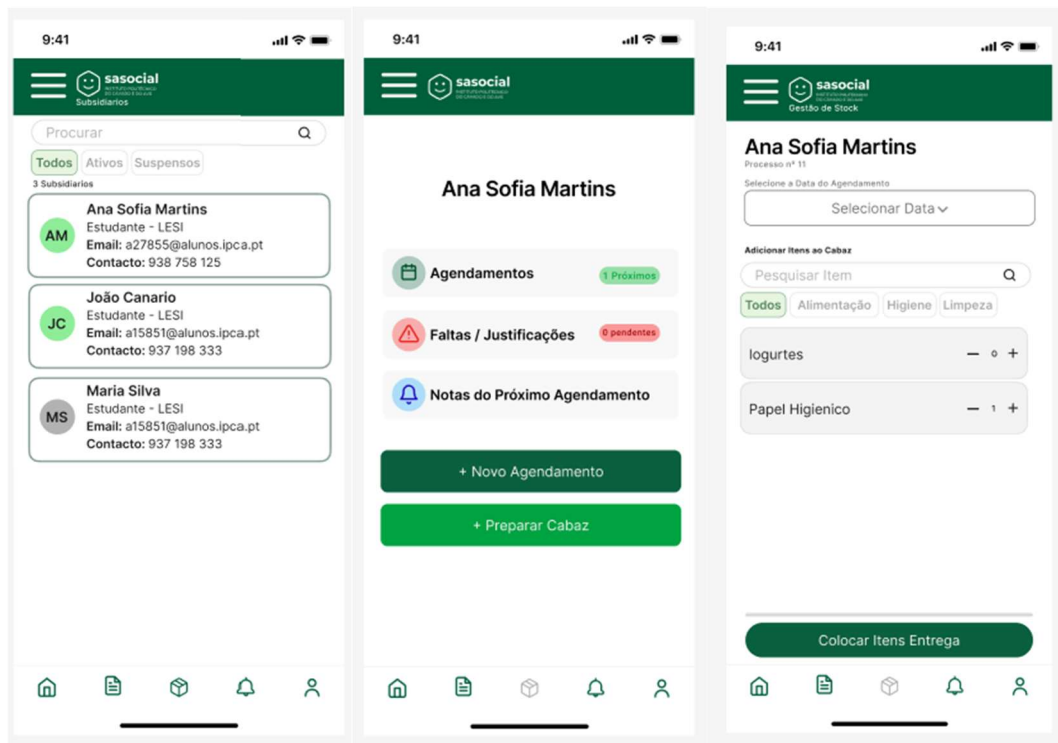


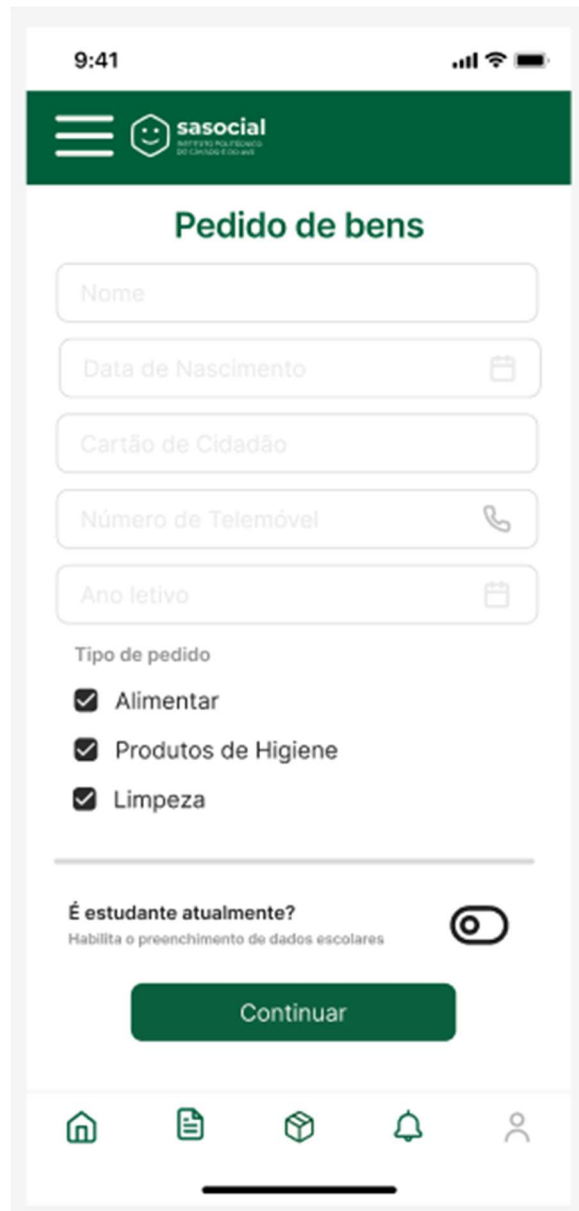
Figura 36– Mockups das páginas de gestão de beneficiários

Nesta página é possível consultar a lista de todos os estudantes beneficiários registados na aplicação. É possível pesquisar por nome e utilizar os filtros para ver apenas os "Ativos" ou "Suspensos".

Ao selecionar um estudante, é apresentado o seu perfil detalhado, onde é possível consultar os próximos agendamentos e o estado das faltas. Além disso, existe um botão para "Preparar Cabaz".

No ecrã de preparação de cabaz, o funcionário pode selecionar a data do agendamento e adicionar os itens a entregar (como iogurtes ou papel higiénico), ajustando as quantidades antes de confirmar a saída de stock.

13.17. Pedido de Bens



The image shows a mobile app interface for a 'Pedido de bens' (Request for goods) form. At the top, there's a status bar with the time 9:41 and signal/battery icons. Below that is a green header bar with a menu icon, a smiley face icon, and the text 'sasocial' and 'SISTEMA DE APOIO SOCIAL DO LÍNGUA E DO WEB'. The main title 'Pedido de bens' is centered in green. The form consists of several input fields: 'Nome', 'Data de Nascimento' (with a calendar icon), 'Cartão de Cidadão', 'Número de Telemóvel' (with a phone icon), and 'Ano letivo' (with a calendar icon). Below these is a section titled 'Tipo de pedido' with three checked checkboxes: 'Alimentar', 'Produtos de Higiene', and 'Limpeza'. At the bottom of the form is a toggle switch for 'É estudante atualmente?' with the subtext 'Habilita o preenchimento de dados escolares'. A green 'Continuar' button is positioned below the toggle. The bottom of the screen features a navigation bar with five icons: a house, a document, a box, a bell, and a person.

Figura 37– Mockup do formulário de pedido de bens

No formulário de pedido de bens, o utilizador deve preencher os seus dados de identificação, como nome, data de nascimento e número de telemóvel.

Além disso, é necessário indicar o ano letivo e selecionar o tipo de bens que necessita (Alimentar, Produtos de Higiene ou Limpeza). Por fim, existe uma opção para confirmar se é estudante atualmente, habilitando o preenchimento dos dados escolares.

13.18. Calendário

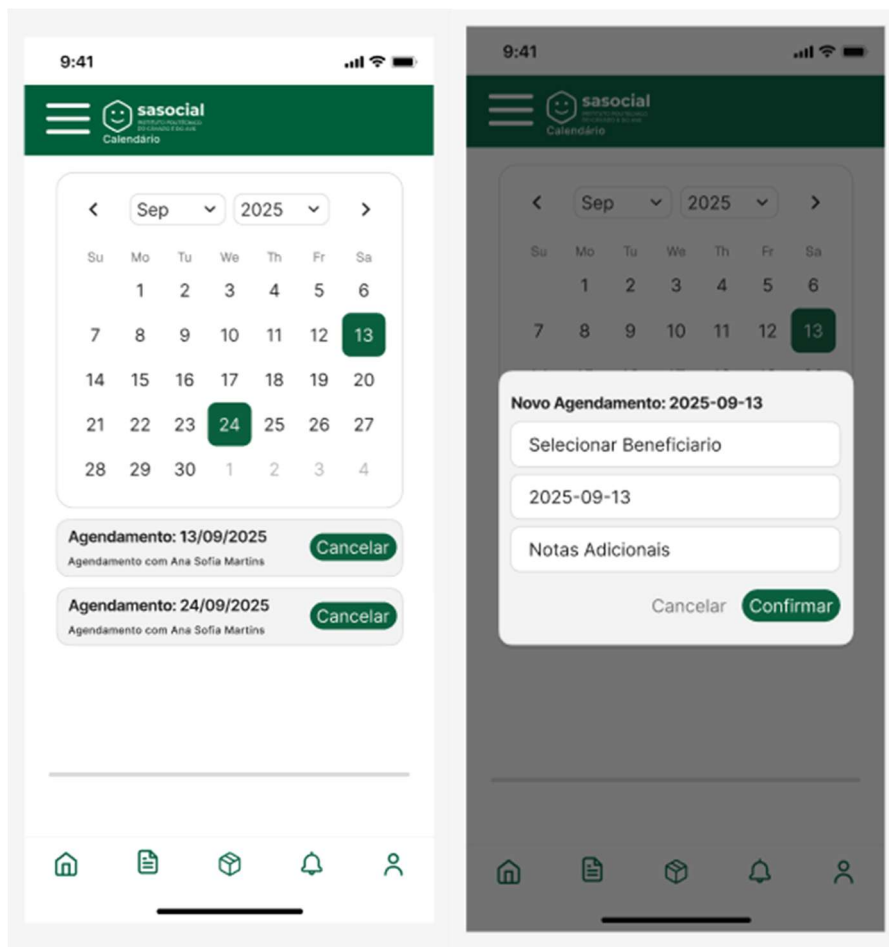


Figura 38– Mockup da página do calendário

Nesta página é apresentado um calendário mensal que permite visualizar as entregas marcadas. Os dias com agendamentos estão destacados para facilitar a organização.

Além disso, é possível criar um agendamento selecionando um dia no calendário. No formulário que surge, o administrador deve selecionar o beneficiário, confirmar a data e, se necessário, adicionar notas adicionais antes de confirmar a marcação.

13.19. Justificação de Falta

The mockup shows a mobile application interface for justifying absence. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal/battery icons. The app header is green with the 'sasocial' logo and the text 'SISTEMA DE APOIO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS'. The main title is 'Justificar Falta'. Below this, a white box contains the user's name 'Ana Sofia Martins', the process number 'Processo nº 279735', and the absence date 'Data da falta: 08/01/2026'. A section titled 'Motivo da ausência' (Reason for absence) contains a large text input area with the placeholder 'Escreva aqui o motivo detalhado ...'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Enviar Justificação'. The bottom navigation bar has five icons: a house, a document, a cube, a bell, and a person.

Figura 39– Mockup da página de justificação de falta

Nesta página, o sistema apresenta os dados do beneficiário e a data da falta registrada.

Além disso, existe uma caixa de texto onde é obrigatório descrever o motivo detalhado da ausência. Por fim, é apresentado o botão para enviar a justificação, que ficará pendente de análise pela administração.

13.20. Criar/Editar Campanha

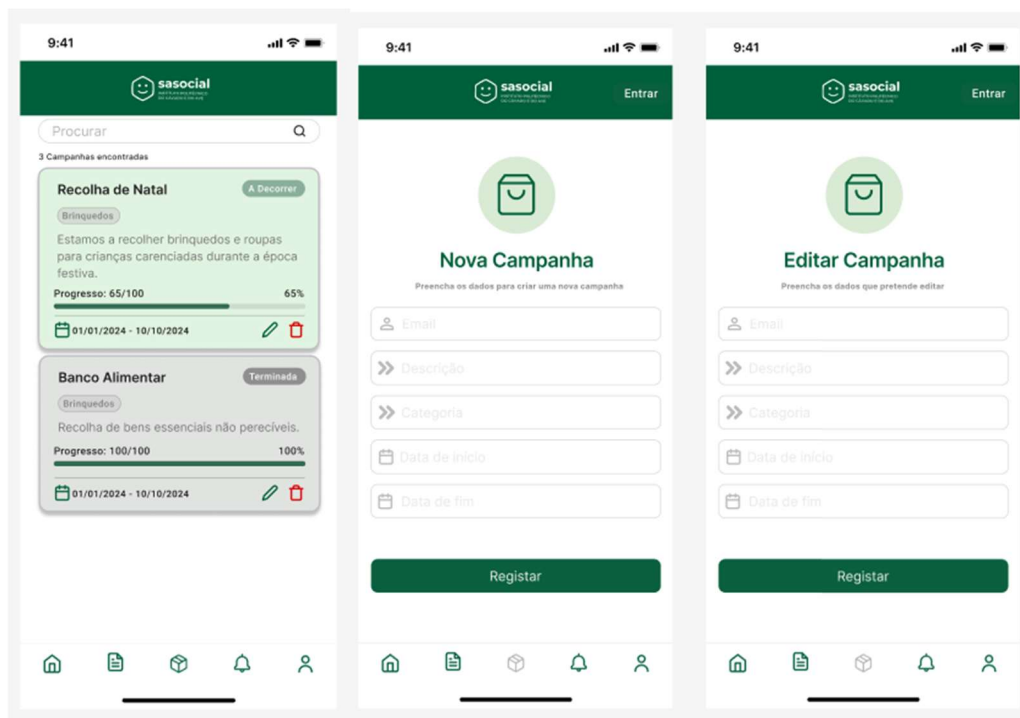


Figura 40– Mockups de gestão de campanhas

Nesta página é possível visualizar as campanhas de recolha existentes. Em cada cartão de campanha, é apresentada uma barra de progresso que mostra a quantidade de bens recolhidos face ao objetivo.

Além disso, nos formulários de criação e edição de campanha, é possível definir o nome, a descrição, a categoria dos produtos aceites e as datas de início e fim. Por fim, o utilizador pode registar a campanha para que fique visível na aplicação.

14. Conclusão

O presente trabalho permitiu desenvolver uma análise completa e detalhada do projeto da Loja Social, abordando desde a descrição da organização e dos seus objetivos até à modelação dos processos de negócio e a definição da arquitetura técnica da aplicação. Ao longo do estudo, foram identificados os principais problemas a resolver, tais como a gestão manual de pedidos, doações e entregas, e foram propostos mecanismos que permitem automatizar, organizar e monitorizar estas atividades de forma mais eficiente.

A modelação dos processos através de diagramas BPMN proporcionou uma visão estruturada do funcionamento da Loja Social, evidenciando os fluxos de informação, os papéis de cada ator e os pontos críticos do processo. A definição da arquitetura técnica da aplicação reforçou a importância de um sistema que integre gestão de stock, notificações e registo de dados, garantindo maior eficiência operacional e transparência na prestação do apoio aos beneficiários.

Em suma, o trabalho não só descreve o projeto de forma detalhada, como também fornece uma base sólida para a implementação futura da aplicação, contribuindo para a melhoria dos processos internos da Loja Social e para um apoio mais eficaz e organizado aos beneficiários.